

7. Características de calidad

En el H1 se levantó una primera lista de características de calidad (QA-01 a QA-09). En esta sección se afina esa lista: cada característica se lleva a la subcaracterística de ISO/IEC 25010 que realmente importa para este juego, se justifica con los stakeholders y concerns que la exigen, se prioriza y se enlaza con los escenarios de la sección 8 que la vuelven verificable. Se conservan los identificadores del H1 para no romper la trazabilidad.

7.1 Criterio de selección

Una característica entra en la lista solo si cumple las cuatro condiciones siguientes. Si falla alguna, se descarta o se absorbe en otra.

- S1. Al menos un stakeholder la exige con un concern propio, dicho con sus palabras en el H1. No basta con que sea deseable en general.
- S2. Una restricción, dependencia o tensión la vuelve difícil de cumplir. Si cualquier arquitectura razonable la cumple sin esfuerzo, no es un driver.
- S3. Obliga a elegir entre alternativas de arquitectura: cambia qué componente decide, dónde vive la lógica o qué se persiste y cuándo.
- S4. Se puede expresar como un escenario con una medida comprobable.

7.2 Características seleccionadas

ID	Característica (ISO/IEC 25010)	Stakeholders y concerns	Por qué es específica de este sistema	Escenarios
QA-01	Desempeño: comportamiento temporal	STK-01, STK-09. CRN-02. CON-06, CON-07, DEP-04.	Es la única característica con un número impuesto: menos de 1 segundo (CON-07). Colocar una barrera obliga a comprobar que ambos jugadores conservan un camino a su meta, y como el modo en línea es obligatorio, esa comprobación compite por el mismo segundo con el viaje por TCP y con la escritura en SQL Server (TEN-01, TEN-06).	ESC-01
QA-02	Usabilidad: protección contra errores de usuario y capacidad de aprendizaje	STK-01, STK-09, STK-02. CRN-01, CRN-03. CON-12.	El criterio de aceptación no es un adulto, sino un niño de 8 años (CON-12). La regla de no bloquear por completo el camino del rival es la menos intuitiva del juego y la que más jugadas inválidas produce, y el niño tiene que entender por qué se le rechaza sin leer un párrafo (CRN-01).	ESC-02, ESC-03
QA-03	Seguridad: integridad, confidencialidad y autenticidad	STK-15, STK-05, STK-10. CRN-10, CRN-11, CRN-22, CRN-23. CON-02, CON-03, CON-08.	Tres restricciones del cliente la agravan a la vez: TCP sin cifrado propio (CON-02), protocolo hecho a la medida porque se prohíben los WebSockets (CON-03), lo que amplía la superficie de ataque, y un segundo factor que no sirve de nada si el código viaja en claro (CON-08, Q-09). Además, el especialista asume que el cliente será modificado (CRN-23).	ESC-03, ESC-05, ESC-06

ID	Característica (ISO/IEC 25010)	Stakeholders y concerns	Por qué es específica de este sistema	Escenarios
QA-04	Flexibilidad: adaptabilidad a otros idiomas y regiones (localizabilidad)	STK-11, STK-08, STK-09. CRN-15, CRN-16. CON-05, CON-11.	El juego se distribuye internacionalmente y el cambio de idioma es obligatorio (CON-11). Unicode tiene que funcionar de extremo a extremo (CON-05): pantallas, sockets y columnas de SQL Server. Choca con la interfaz para niños, que pide íconos con texto incrustado (TEN-05).	ESC-11
QA-05	Mantenibilidad: modificabilidad y modularidad	STK-04, STK-05, STK-06, STK-07, STK-17, STK-18. CRN-07, CRN-13, CRN-14, CRN-20, CRN-24, CRN-26.	Hay cinco decisiones abiertas que caerán con el proyecto avanzado: IA (Q-01), LAN (Q-02), segundo factor (Q-03), nombre (Q-07) y distancia a Quoridor (Q-08). Con 14 semanas (CON-13), cada decisión tardía que obligue a rehacer el núcleo pone en riesgo la entrega (TEN-04).	ESC-12 a ESC-16
QA-06	Fiabilidad: recuperabilidad, tolerancia a fallos y disponibilidad	STK-01, STK-13, STK-14. CRN-06, CRN-19, CRN-21. CON-04, CON-17, DEP-01, DEP-03, DEP-04.	El modo en línea es obligatorio y depende de infraestructura externa (DEP-04). Los niños juegan desde redes domésticas inestables, y una caída del Wi-Fi no cierra la conexión TCP de forma ordenada (CON-17), así que ninguno de los dos extremos se entera por sí solo. La escritura asíncrona que protege la latencia abre una ventana de datos que se pueden perder (TEN-06).	ESC-08, ESC-09, ESC-10
QA-07	Mantenibilidad: capacidad de prueba	STK-10, STK-16, STK-03. CRN-08, CRN-12, CRN-17. CON-14.	Cada semana hay que entregar un incremento auditable (CON-14), y eso solo es viable si las partidas se ejecutan y se reproducen sin interfaz. Además, es la única forma de demostrar que cliente y servidor aplican la misma lógica (CRN-12).	ESC-12, ESC-17
QA-08	Seguridad: responsabilidad (accountability) y no repudio	STK-01, STK-12, STK-13, STK-16, STK-17. CRN-18, CRN-19. CON-10.	La moderación por conteo de reportes (CON-10) se puede abusar con reportes coordinados (TEN-02). Sin registro de quién hizo qué y cuándo, no se puede revisar una sanción (Q-11) ni saber qué se perdió en una caída (CRN-19).	ESC-07, ESC-09
QA-09	Protección del usuario menor: operación a prueba de fallos e identificación de riesgos (safety)	STK-02, STK-17, STK-19, STK-01. CRN-04, CRN-05, CRN-25. CON-09, CON-10.	Los usuarios son menores de edad y los padres pueden vetar el juego (CRN-04). El filtro de chat es obligatorio (CON-09) y no puede evadirse, por lo que tiene que aplicarse en el servidor. A diferencia de QA-03, que protege al sistema, esta característica protege a la persona.	ESC-04, ESC-07
QA-10	Flexibilidad: instalabilidad (condicionada a Q-10)	STK-19, STK-14. CRN-25. CON-16, DEP-08.	Solo aplica si el juego se publica en una plataforma de distribución (Q-10). En ese caso, la plataforma rechaza el paquete si pide componentes de .NET (CON-16) que el equipo del usuario no tiene.	ESC-18

7.3 Prioridad

Se prioriza con dos criterios, como en un árbol de utilidad: la importancia para los stakeholders y la dificultad técnica de cumplirla con las restricciones dadas (A = alta, M = media, B = baja). Las características (A, A) son las que más deben pesar al elegir la arquitectura.

ID	Característica	Importancia	Dificultad	Motivo de la dificultad
QA-01	Desempeño	A	A	El segundo se reparte entre búsqueda de camino, red y persistencia, y la autoridad del servidor añade un viaje de ida y vuelta.
QA-03	Seguridad	A	A	Protocolo propio sobre TCP: el cifrado, el delimitado de mensajes y el versionado son responsabilidad del equipo.
QA-06	Fiabilidad	A	A	Las conexiones medio abiertas de TCP no se detectan solas y la infraestructura está fuera del control del equipo.
QA-02	Usabilidad	A	M	Explicar una regla abstracta a un niño, sin texto largo y en varios idiomas.
QA-09	Protección del menor	A	M	El filtrado tiene que ocurrir en el servidor y fallar de forma segura; la tecnología en sí es conocida.
QA-04	Localizabilidad	A	M	Barata si se diseña desde el inicio y muy cara si se agrega al final.
QA-05	Mantenibilidad	A	M	Hay que abstraer solo lo que tiene alta probabilidad de cambiar; abstraer de más consume el plazo (TEN-04).
QA-07	Capacidad de prueba	M	M	Exige un motor de reglas separado de la interfaz y partidas deterministas.
QA-08	Responsabilidad	M	M	Registrar acciones sin guardar más datos de menores de los necesarios (TEN-02).
QA-10	Instalabilidad	B	B	Condicionada a Q-10; el empaquetado de .NET autocontenido es una práctica conocida.

7.4 Características descartadas

Característica	Motivo del descarte
Escalabilidad (flexibilidad)	Falla S1. Ningún stakeholder expresa un concern sobre número de partidas simultáneas ni sobre crecimiento de usuarios. Si Q-10 se resuelve a favor de publicar, habrá que reconsiderarla.
Portabilidad multiplataforma	Falla S2. CON-01 y CON-16 fijan la plataforma; no es un objetivo del proyecto. La parte que sí importa, que el juego se instale en la plataforma elegida, se conserva como QA-10.
Eficiencia: utilización de recursos y capacidad	Falla S2. Un tablero de 9 × 9 con 20 barreras consume memoria y procesador despreciables. El único recurso crítico es el tiempo, y ya está cubierto por QA-01.
Reusabilidad	Falla S1. Ningún stakeholder está interesado en reutilizar componentes en otro producto.
Compatibilidad: interoperabilidad y coexistencia	Falla S3. El sistema solo se integra con los servicios ya cubiertos en DEP, y esas integraciones se tratan como fallas de terceros en QA-06.
Adecuación funcional	Falla S3. Que las reglas sean correctas es obligatorio en cualquier arquitectura, así que no sirve para elegir entre ellas. Lo que sí distingue arquitecturas, que cliente y servidor apliquen exactamente la misma lógica (CRN-12), queda cubierto por QA-05 y QA-07.

7.5 Tensiones entre características

Las características seleccionadas no se pueden maximizar a la vez. Cada tensión del H1 se traduce en un par de características que compiten, y los escenarios de la sección 8 fijan hasta dónde se puede ceder en cada una.

Características	Tensión	En qué compiten	Escenarios que fijan el límite
QA-01 contra QA-03	TEN-01	Validar en el servidor y cifrar el tráfico protege la partida, pero cada paso consume parte del segundo disponible.	ESC-01, ESC-05, ESC-06
QA-01 contra QA-06 y QA-08	TEN-06	Persistir cada jugada da recuperación y evidencia, pero cada escritura en SQL Server cuesta tiempo de respuesta.	ESC-01, ESC-09
QA-02 contra QA-03	TEN-03	El segundo factor añade pasos y dispositivos que un niño de 8 años difícilmente administra.	ESC-03, ESC-16
QA-02 contra QA-04	TEN-05	Lo más claro para un niño es el texto dentro del ícono, que es justamente lo que no se puede traducir.	ESC-02, ESC-11
QA-05 contra el plazo (CON-13)	TEN-04	Cada punto de extensión cuesta tiempo hoy a cambio de flexibilidad futura.	ESC-13, ESC-14
QA-09 contra QA-08	TEN-02	Revisar sanciones con justicia exige conservar mensajes de menores, lo que la protección de sus datos quiere evitar.	ESC-04, ESC-07

7.6 Cambios respecto al H1

- Cada característica se precisa con su subcaracterística de ISO/IEC 25010. Por ejemplo, QA-06 ya no es *fiabilidad* en general, sino recuperabilidad, tolerancia a fallos y disponibilidad.
- QA-08 se reformula como responsabilidad (accountability). La parte de proceso, que cada semana haya un incremento demostrable (CRN-08, CON-14), se cubre con QA-05 y QA-07. La trazabilidad de decisiones (CRN-09) se cumple con la documentación y no con el producto.
- QA-09 pasa a tratarse como protección (safety): lo que importa es que el chat falle de forma segura cuando algo no funciona.
- Se agrega QA-10, instalabilidad, condicionada a Q-10, porque CRN-25 impone requisitos de empaquetado que el H1 no había cubierto.
- Se agrega la prioridad y la relación entre características mediante las tensiones.

8. Identificación y formulación de escenarios

Los escenarios parten del análisis de contexto y drivers del H1 y conservan sus identificadores. Cada uno describe una situación que el juego va a enfrentar de verdad y termina en una medida comprobable, porque un escenario que no se puede comprobar no sirve para decidir nada sobre la arquitectura. Ninguno propone una solución, y es a propósito: la solución es justamente lo que se discute después con los escenarios como criterio.

8.1 Estructura de los escenarios

Cada escenario se presenta en una ficha con dos bloques. El bloque de **trazabilidad** indica de dónde sale: la característica de calidad de la sección 7, los stakeholders, concerns, restricciones, tensiones y preguntas abiertas del H1, el tipo de escenario y su prioridad. El bloque de **escenario** contiene las seis partes, que se usan siempre con este significado:

Parte	Qué contiene en este documento
Fuente del estímulo	Quién o qué provoca el evento: una persona con un rol concreto (un niño de 8 años, un atacante, el diseñador) o un sistema externo (SQL Server, la red doméstica del jugador).
Estímulo	El evento concreto que llega al sistema, descrito con suficiente detalle para poder reproducirlo en una prueba.
Ambiente	El estado del sistema cuando llega el estímulo: operación normal, degradada, bajo ataque, en desarrollo o en instalación. Se elige el peor caso realista, no el promedio.
Artefacto	Los elementos dentro de la frontera del H1 que reciben el estímulo y tienen que responder.
Respuesta	Lo que debe observarse desde fuera, sin decir cómo se logra por dentro.
Medida de la respuesta	Números o condiciones de sí o no que se pueden comprobar, con la cantidad de repeticiones de la prueba.

Después de cada ficha se explica **por qué el escenario es relevante** para este sistema y **cómo se verifica** la medida.

El tipo de escenario sigue la clasificación de ATAM:

- **De uso:** el sistema en operación normal, lo que ocurre todos los días.
- **Exploratorio:** el sistema al límite, bajo ataque o con una falla.
- **De crecimiento:** un cambio previsible durante el desarrollo o después de la entrega.

8.2 Resumen de escenarios

ID	Escenario	Característica	Tipo	Prioridad
ESC-01	Colocar una barrera con el tablero avanzado en una partida en línea	QA-01 Desempeño	Uso	(A, A)
ESC-02	Un niño intenta una barrera que encierra a su rival	QA-02 Usabilidad	Uso	(A, M)
ESC-03	Un niño inicia sesión en un equipo nuevo con segundo factor	QA-02, QA-03	Uso	(A, A)
ESC-04	Llega un mensaje inapropiado al chat de una partida	QA-09 Protección	Uso	(A, M)
ESC-05	Un cliente alterado intenta hacer trampa	QA-03 Seguridad	Exploratorio	(A, A)
ESC-06	Alguien captura el tráfico en una red compartida	QA-03 Seguridad	Exploratorio	(A, A)
ESC-07	Varios jugadores reportan en grupo a un inocente	QA-08, QA-09	Exploratorio	(M, M)
ESC-08	Se corta la conexión del jugador a mitad de su turno	QA-06 Fiabilidad	Exploratorio	(A, A)
ESC-09	SQL Server se cae con partidas en curso	QA-06, QA-08	Exploratorio	(A, A)
ESC-10	El servicio de correo deja de responder durante registros	QA-06 Fiabilidad	Exploratorio	(M, M)
ESC-11	Se agrega un tercer idioma con otro sistema de escritura	QA-04 Localizabilidad	Crecimiento	(A, M)
ESC-12	El diseñador cambia los parámetros de las reglas	QA-05, QA-07	Crecimiento	(A, M)

ID	Escenario	Característica	Tipo	Prioridad
ESC-13	Se recorta la IA en la semana 10	QA-05 Mantenibilidad	Crecimiento	(A, M)
ESC-14	Se aprueba el modo LAN con el modo en línea ya entregado	QA-05 Mantenibilidad	Crecimiento	(M, M)
ESC-15	Hay que cambiar nombre, arte y recursos por motivos legales	QA-05 Mantenibilidad	Crecimiento	(A, M)
ESC-16	Se cambia el mecanismo del segundo factor	QA-05 Mantenibilidad	Crecimiento	(M, M)
ESC-17	Regresión del incremento semanal sin interfaz	QA-07 Capacidad de prueba	Uso	(A, B)
ESC-18	La plataforma de distribución revisa el paquete	QA-10 Instalabilidad	Uso	(B, B)

8.3 Escenarios de operación normal

ESC-01 — Colocar una barrera con el tablero avanzado

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-01 Desempeño: comportamiento temporal.
Stakeholders	STK-01 Jugador (8 años o más), STK-09 Diseñador de experiencia de usuario.
Concerns	CRN-02: “Cuando coloco una barrera quiero que el juego me conteste al instante. Si tarda más de un segundo en decirme si vale, la partida se me hace pesada.”
Restricciones y dependencias	CON-07 (respuesta menor a 1 segundo), CON-06 (multijugador en línea obligatorio), CON-02 (TCP), DEP-04 (infraestructura externa).
Tensiones y preguntas	TEN-01 Latencia contra integridad. TEN-06 Trazabilidad contra tiempo de respuesta.
Tipo y prioridad	De uso, en tiempo de ejecución. Prioridad (A, A).
Escenario	
Fuente del estímulo	Jugador en su turno durante una partida en línea.
Estímulo	Coloca una barrera en el tablero y confirma la jugada.
Ambiente	Operación normal en el peor caso realista: tablero de 9 × 9 con 16 de las 20 barreras ya colocadas, ambos jugadores conectados desde redes domésticas con una latencia de ida y vuelta de hasta 150 ms, y el servidor atendiendo otras 20 partidas al mismo tiempo.
Artefacto	Motor de reglas (incluida la validación de que ambos jugadores conservan un camino a su meta), servidor de partidas, gestión de turnos y estado, y capa de red sobre TCP.
Respuesta	El jugador ve si su barrera quedó aceptada o rechazada, y el oponente ve exactamente el mismo tablero. Una barrera que se le mostró como aceptada no desaparece después.
Medida de la respuesta	En 1 000 colocaciones medidas: el 100 % recibe respuesta en menos de 1 segundo, contado desde que el jugador confirma hasta que ve el resultado; la mediana queda por debajo de 300 ms; el oponente ve la barrera en menos de 1 segundo en el 100 % de los casos; y 0 barreras mostradas como aceptadas se revierten con un cliente no alterado.

Por qué es relevante. Colocar una barrera es la acción más frecuente del juego junto con mover la ficha, y es la más costosa: es la única que obliga a buscar un camino para los dos jugadores antes de aceptarla. Como el modo en línea es obligatorio, esa búsqueda no puede quedarse en el equipo del jugador: tiene que pasar por el servidor, y en ese mismo segundo compiten el viaje por TCP, la validación autoritativa que

pide seguridad (TEN-01) y la escritura que piden auditoría y recuperación (TEN-06). Es el escenario donde se ve si CON-07 se puede cumplir con las demás características en pie. Se eligió el tablero avanzado porque es cuando la búsqueda de camino tiene más trabajo: los caminos son más largos y, cuando una barrera encierra al rival, hay que recorrer toda la zona alcanzable para demostrarlo.

Cómo se verifica. Un cliente de prueba automatizado reproduce posiciones reales de final de partida y registra la hora de confirmación y la de respuesta en cada colocación. La latencia de 150 ms se simula con un emulador de red, y las 20 partidas simultáneas con clientes automáticos. Se reportan la mediana, el máximo y el número de barreras revertidas.

ESC-02 — Un niño intenta una barrera que encierra a su rival

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-02 Usabilidad: protección contra errores de usuario.
Stakeholders	STK-01 Jugador (8 años o más), STK-09 Diseñador de experiencia de usuario.
Concerns	CRN-01: <i>“Cuando intento una jugada que el juego no me deja hacer, quiero entender al momento por qué no puedo. Si tengo que ponerme a leer un párrafo para saberlo, me aburro y lo dejo.”</i>
Restricciones y dependencias	CON-12 (comprensible para niños de 8 años o más), CON-11 (cambio de idioma).
Tensiones y preguntas	TEN-05 Interfaz para niños contra interfaz multilingüe.
Tipo y prioridad	De uso, en tiempo de ejecución. Prioridad (A, M).
Escenario	
Fuente del estímulo	Jugador de 8 años que está aprendiendo a jugar.
Estímulo	Intenta colocar una barrera que dejaría a su rival sin ningún camino hacia la meta.
Ambiente	Una de sus tres primeras partidas, jugando en su idioma (español o inglés), sin un adulto al lado.
Artefacto	Interfaz del tablero y motor de reglas.
Respuesta	El juego no deja colocar la barrera, le muestra de forma visual qué camino quedaría cerrado y conserva su turno para que intente otra jugada.
Medida de la respuesta	En una prueba con 10 niños de 8 y 9 años: al menos 9 explican con sus palabras o señalan en la pantalla por qué no pudieron colocar la barrera en menos de 5 segundos, sin ayuda de un adulto; el texto mostrado tiene como máximo una frase de 8 palabras; ningún niño pierde el turno por el error; y al menos 9 de 10 siguen jugando la partida.

Por qué es relevante. La regla de no encerrar por completo al rival es la que distingue a este tipo de juego y, a la vez, la menos intuitiva: el niño ve un hueco libre en el tablero y no entiende por qué no puede usarlo. Es la jugada inválida que más va a ocurrir y, si no se entiende, el niño abandona, que es exactamente lo que dice CRN-01. Además, el escenario tiene una consecuencia estructural: el motor de reglas no puede limitarse a responder sí o no, porque la interfaz necesita saber qué camino queda cerrado para mostrarlo. Y como la explicación tiene que funcionar en varios idiomas, lo visual pesa más que el texto (TEN-05).

Cómo se verifica. Sesiones de prueba con niños, con el consentimiento de sus tutores. Se prepara una partida en la que la barrera inválida es una jugada natural. Un observador mide con cronómetro desde que aparece la señal hasta que el niño da una explicación correcta, y registra si pidió ayuda y si terminó la partida.

ESC-03 — Un niño inicia sesión en un equipo nuevo con segundo factor

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-03 Seguridad: autenticidad, y QA-02 Usabilidad: capacidad de aprendizaje.
Stakeholders	STK-15 Especialista en ciberseguridad, STK-01 Jugador (8 años o más), STK-02 Padre o tutor, STK-09 Diseñador de experiencia de usuario.
Concerns	CRN-01 (entender al momento qué pide el juego), CRN-05 (no dar más datos del menor que los imprescindibles), CRN-22 (proteger las credenciales).
Restricciones y dependencias	CON-08 (segundo factor obligatorio), CON-12 (comprensible para niños de 8 años), DEP-02 (proveedor del segundo factor), DEP-01 (correo, si se elige ese mecanismo).
Tensiones y preguntas	TEN-03 Seguridad de acceso contra usabilidad para un niño de 8 años. Q-03 (mecanismo del segundo factor), Q-05 (cómo distinguir a un menor).
Tipo y prioridad	De uso, en tiempo de ejecución. Prioridad (A, A).
Escenario	
Fuente del estímulo	Jugador de 8 años con una cuenta ya registrada y verificada.
Estímulo	Inicia sesión desde un equipo que su cuenta nunca ha usado, por ejemplo, la computadora de la escuela o la de un familiar.
Ambiente	Operación normal. El tutor no está al lado del niño, pero puede atender el teléfono o el correo si el mecanismo lo necesita.
Artefacto	Módulo de cuentas: autenticación, segundo factor y recuperación de acceso.
Respuesta	El sistema pide el segundo factor antes de dejar jugar en línea y guía al niño con pasos que puede seguir solo o con la aprobación de su tutor. En ningún caso deja entrar sin el segundo factor.
Medida de la respuesta	En 100 intentos de acceso desde equipos nuevos, 0 entran sin completar el segundo factor. En una prueba con 10 niños de 8 y 9 años, al menos 8 completan el acceso en menos de 3 minutos, con un máximo de 3 pasos además del usuario y la contraseña. Tras 5 códigos incorrectos seguidos, la cuenta se bloquea temporalmente y el tutor recibe aviso en menos de 1 minuto.

Por qué es relevante. Es el punto donde chocan de frente dos restricciones impuestas: CON-08 exige un segundo factor y CON-12 exige que un niño de 8 años entienda el juego. Ninguna de las dos se puede negociar, y el mecanismo todavía no está decidido (Q-03). Este escenario fija el nivel que cualquier mecanismo tendrá que alcanzar, así que sirve de criterio para decidir Q-03 en lugar de elegir primero y descubrir el problema después. El equipo de la escuela no es un caso raro: es donde un niño juega más probablemente fuera de casa.

Cómo se verifica. Los 100 accesos se automatizan con equipos o perfiles de navegador nuevos, y se comprueba en el registro del servidor que ninguno obtuvo sesión sin el segundo factor. La parte de usabilidad se mide en sesiones con niños, cronometrando desde que escriben la contraseña hasta que ven el menú de juego en línea. El bloqueo se prueba enviando 5 códigos incorrectos y midiendo cuándo llega el aviso al tutor.

ESC-04 — Llega un mensaje inapropiado al chat de una partida

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-09 Protección del usuario menor: operación a prueba de fallos e identificación de riesgos.
Stakeholders	STK-02 Padre o tutor, STK-17 Asesor legal, STK-19 Plataformas de distribución, STK-01 Jugador.
Concerns	CRN-04: <i>“No voy a dejar que mi hijo juegue si en el chat puede encontrarse insultos o que un desconocido intente hablarle.”</i> CRN-25 (política de chat conforme a cada región).
Restricciones y dependencias	CON-09 (filtro de palabras obligatorio), CON-11 (varios idiomas).
Tensiones y preguntas	TEN-02 Sanción automática contra justicia de la sanción. Q-05 (distinguir a un menor), Q-10 (publicación).
Tipo y prioridad	De uso, en tiempo de ejecución, con una variante degradada. Prioridad (A, M).
Escenario	
Fuente del estímulo	Rival adulto en una partida en línea contra un niño de 8 años.
Estímulo	Escribe en el chat un insulto, primero tal cual y después disfrazado con cambios de letras, espacios o símbolos (por ejemplo, “1d10ta”), en español o en inglés. En la variante degradada, el componente de filtrado deja de responder en ese momento.
Ambiente	Partida en línea en curso con el chat activado. Uno de los dos jugadores es menor de edad.
Artefacto	Chat de partida y filtro de palabras del servidor.
Respuesta	El mensaje no llega al niño con el insulto legible. El emisor sabe que su mensaje fue bloqueado. Si el filtro no responde, el chat se suspende para esa partida en lugar de dejar pasar mensajes sin filtrar, y la partida continúa.
Medida de la respuesta	Con 300 mensajes de prueba, formados por 50 insultos (25 en español y 25 en inglés) escritos tal cual y en 5 variantes disfrazadas cada uno: el 100 % de los escritos tal cual se bloquea y al menos el 95 % de las variantes disfrazadas también. Menos del 2 % de 500 frases normales de partida se bloquea por error. Los mensajes enviados desde un cliente alterado que se salta la interfaz se bloquean igual. Con el filtro caído, 0 mensajes llegan sin filtrar y el aviso de chat suspendido aparece en menos de 2 segundos.

Por qué es relevante. El padre o tutor tiene poder de veto: si su hijo lee un insulto, el juego deja de usarse, y lo mismo pasa con la plataforma de distribución si la política de chat no cumple (CRN-25). El escenario obliga a decidir dónde vive el filtro: si se aplicara en el cliente, un cliente alterado lo evitaría, y por eso la medida incluye ese caso. La variante degradada es la más importante para esta característica: lo que protege al menor es que, cuando el filtro falla, el chat también se detiene, en lugar de quedar abierto sin control.

Cómo se verifica. Un cliente automatizado envía la lista de insultos y la de frases normales, tanto por la interfaz como directamente por el protocolo. El otro cliente registra lo que recibe. Para la variante degradada se detiene el componente de filtrado durante la prueba y se comprueba que no pasa ningún mensaje.

8.4 Escenarios de ataque y operación degradada

ESC-05 — Un cliente alterado intenta hacer trampa

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-03 Seguridad: integridad.
Stakeholders	STK-15 Especialista en ciberseguridad, STK-10 Equipo de pruebas, STK-05 Arquitecto de software.
Concerns	CRN-23: <i>“Doy por hecho que alguien va a modificar el cliente, así que voy a probar con uno alterado. Necesito comprobar que no puede hacer jugadas ilegales ni ver información oculta del rival.”</i> CRN-10 (quién manda sobre el estado), CRN-11 (protocolo propio y versiones).
Restricciones y dependencias	CON-03 (WebSockets prohibidos, protocolo propio), CON-06 (multijugador en línea).
Tensiones y preguntas	TEN-01 Latencia contra integridad de la partida.
Tipo y prioridad	Exploratorio, en tiempo de ejecución (bajo ataque). Prioridad (A, A).
Escenario	
Fuente del estímulo	Especialista en ciberseguridad que actúa como atacante con un cliente modificado.
Estímulo	Envía al servidor, dentro y fuera de su turno: movimientos ilegales, barreras superpuestas o que encierran al rival, más barreras de las que le quedan, mensajes truncados o mal formados, mensajes de una versión anterior del protocolo y solicitudes de datos de la cuenta del rival (correo, dirección IP).
Ambiente	Partida en línea en curso contra un jugador que usa el cliente original, con el servidor atendiendo otras 20 partidas.
Artefacto	Servidor de partidas, gestión de turnos y estado de partida, y capa de red sobre TCP (protocolo propio).
Respuesta	El servidor rechaza todo lo que no es válido sin cambiar la partida, el rival no ve ninguna jugada ilegal, el cliente alterado no obtiene datos que no le corresponden y el intento queda registrado con la cuenta que lo hizo. Las demás partidas siguen funcionando.
Medida de la respuesta	Con una batería de 200 mensajes inválidos definida por STK-15, de los cuales 50 se generan de forma aleatoria (fuzzing): el 100 % se rechaza; el estado de la partida es idéntico antes y después de cada mensaje; 0 respuestas contienen datos privados del rival; el servidor no se detiene ni se reinicia; las otras 20 partidas siguen cumpliendo ESC-01; y el 100 % de los intentos queda registrado con cuenta y hora.

Por qué es relevante. Es la prueba de aceptación de la decisión más cara de cambiar del proyecto: quién manda sobre el estado de la partida (CRN-10). Además, al estar prohibidos los WebSockets, el equipo escribe su propio protocolo sobre TCP, con su propio delimitado de mensajes y su propio manejo de versiones (CRN-11). Todo ese código nuevo es superficie de ataque, y los mensajes mal formados son justo lo que lo pone a prueba. El escenario también mide la tensión con el desempeño: la validación en el servidor no puede degradar a las demás partidas por debajo de ESC-01.

Cómo se verifica. Se construye un cliente de prueba que habla el protocolo directamente, sin interfaz, y se ejecuta la batería completa. Antes y después de cada mensaje se compara una huella del estado de la partida en el servidor. Se revisan las respuestas buscando campos de la cuenta del rival y, en paralelo, se miden los tiempos de respuesta de las otras 20 partidas.

ESC-06 — Alguien captura el tráfico en una red compartida

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-03 Seguridad: confidencialidad y autenticidad.
Stakeholders	STK-15 Especialista en ciberseguridad, STK-02 Padre o tutor.
Concerns	CRN-22: <i>“El transporte es TCP en claro. Si no ciframos, cualquiera en la misma red puede leer las credenciales y secuestrar la sesión de un jugador.”</i> CRN-05 (datos del menor).
Restricciones y dependencias	CON-02 (TCP), CON-03 (sin WebSockets), CON-08 (segundo factor), DEP-02 (proveedor del segundo factor).
Tensiones y preguntas	TEN-01 Latencia contra integridad. Q-09 (cifrado del tráfico y mecanismo).
Tipo y prioridad	Exploratorio, en tiempo de ejecución (bajo ataque). Prioridad (A, A).
Escenario	
Fuente del estímulo	Persona conectada a la misma red Wi-Fi que el jugador, con un analizador de tráfico.
Estímulo	Captura todo el tráfico entre el cliente y el servidor mientras el jugador se registra, inicia sesión con segundo factor y juega una partida con chat. Después intenta reenviar lo capturado para abrir la sesión del jugador o hacer jugadas en su nombre.
Ambiente	Red compartida, como la de una escuela o un café, con el juego en operación normal.
Artefacto	Capa de red sobre TCP y módulo de cuentas.
Respuesta	Lo capturado no deja leer la contraseña, el código del segundo factor, el identificador de sesión ni el contenido del chat, y no sirve para entrar ni jugar haciéndose pasar por el jugador.
Medida de la respuesta	En la captura de una sesión completa, buscando cadenas conocidas sembradas en la prueba, aparecen 0 contraseñas, 0 códigos de segundo factor, 0 identificadores de sesión y 0 mensajes de chat legibles. El servidor rechaza el 100 % de 50 intentos de reenviar lo capturado. Con la protección activa, ESC-01 se sigue cumpliendo.

Por qué es relevante. Con TCP directo y sin WebSockets, el juego no hereda ningún cifrado de la plataforma: si el equipo no lo resuelve, todo viaja en claro. En ese caso, el segundo factor que exige CON-08 no protege nada, porque el código se puede leer y el identificador de sesión se puede robar después de haberlo validado (Q-09 lo señala). Los usuarios son niños que juegan en redes de escuela, justo donde este ataque es más fácil, y el chat contiene datos personales de menores (CRN-05). La última medida hace visible la tensión con el desempeño: la protección cuesta tiempo en cada mensaje y no puede romper ESC-01.

Cómo se verifica. Se captura el tráfico de una sesión de prueba con un analizador de red y se buscan en la captura la contraseña, el código y los mensajes que se usaron durante la prueba. Después se reenvían los paquetes capturados contra el servidor y se comprueba en su registro que ninguno obtuvo sesión ni cambió una partida. Por último, se repite ESC-01 con la protección activa.

ESC-07 — Varios jugadores reportan en grupo a un inocente

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-08 Seguridad: responsabilidad y no repudio, y QA-09 Protección del usuario menor.
Stakeholders	STK-01 Jugador, STK-15 Especialista en ciberseguridad, STK-17 Asesor legal, STK-12 Soporte y moderación (si Q-06 incluye revisión humana).
Concerns	CRN-18: <i>“Me preocupa que alguien me reporte solo por haberle ganado y acabe sancionándome sin que nadie haya mirado lo que ocurrió de verdad.”</i> CRN-05 (datos mínimos del menor).
Restricciones y dependencias	CON-10 (mecanismo de moderación; referencia: sanción automática por número de reportes).
Tensiones y preguntas	TEN-02 Sanción automática contra justicia de la sanción. Q-06 (moderación automática o humana), Q-11 (apelación), Q-12 (qué se guarda de un reporte).
Tipo y prioridad	Exploratorio, en tiempo de ejecución (abuso del sistema). Prioridad (M, M).
Escenario	
Fuente del estímulo	Un grupo de 10 cuentas coordinadas, algunas creadas el mismo día.
Estímulo	En menos de una hora, las 10 cuentas reportan por conducta inapropiada a un jugador que las ha derrotado y que no ha escrito nada ofensivo.
Ambiente	Operación normal, con la moderación funcionando según el mecanismo que se elija en Q-06.
Artefacto	Mecanismo de moderación, registro de reportes y módulo de cuentas.
Respuesta	El jugador no recibe una sanción basada solo en reportes que no se pueden sostener. Cada reporte y cada sanción quedan registrados con quién la pidió, cuándo y por qué, de modo que una sanción aplicada pueda revisarse y revertirse. No se guardan mensajes que no hayan sido reportados.
Medida de la respuesta	En una simulación con 10 cuentas coordinadas contra 20 jugadores sin conducta inapropiada, 0 de los 20 recibe una sanción automática. Para el 100 % de las sanciones aplicadas en la prueba se puede consultar quién reportó, cuándo y el contexto guardado en menos de 5 minutos, y la sanción se puede revertir en menos de 5 minutos. La base de datos contiene 0 mensajes de conversaciones que no fueron reportadas.

Por qué es relevante. El mecanismo que el cliente propuso como referencia, sancionar al llegar a cierto número de reportes, es barato y no guarda datos de menores, pero se puede usar como arma. En un juego competitivo es previsible que alguien reporte al que le ganó, y el afectado es un niño que no tiene cómo defenderse (TEN-02). El escenario no elige entre moderación automática y humana (Q-06). Lo que fija es lo mínimo que cualquiera de las dos tiene que cumplir: que no se pueda sancionar a un inocente por coordinación y que toda sanción deje rastro para revisarla, sin guardar más conversaciones de menores de las necesarias.

Cómo se verifica. Se crean cuentas de prueba, se simulan partidas en las que los 20 jugadores ganan sin escribir nada ofensivo y se lanzan los reportes coordinados. Después se revisa el estado de las 20 cuentas, se cronometra la consulta y la reversión de una sanción, y se consulta la base de datos para confirmar que no hay mensajes no reportados.

ESC-08 — Se corta la conexión del jugador a mitad de su turno

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-06 Fiabilidad: recuperabilidad y tolerancia a fallos.
Stakeholders	STK-01 Jugador (8 años o más), STK-14 Equipo de operaciones y despliegue.
Concerns	CRN-06: <i>“Si se me corta la conexión a mitad de partida quiero saber qué pasa: si puedo volver, si pierdo automáticamente, o si dejo al otro esperando.”</i>
Restricciones y dependencias	CON-02 (TCP), CON-06 (multijugador en línea), CON-17 (el comportamiento de la pila TCP/IP varía entre entornos), DEP-04 (infraestructura).
Tensiones y preguntas	No aplica.
Tipo y prioridad	Exploratorio, en tiempo de ejecución (operación degradada). Prioridad (A, A).
Escenario	
Fuente del estímulo	Red doméstica del jugador.
Estímulo	La conexión se pierde a mitad del turno del jugador sin que se cierre de forma ordenada, por ejemplo, porque se cae el Wi-Fi de su casa. Ni el cliente ni el servidor reciben aviso de cierre.
Ambiente	Partida en línea en curso, con el oponente y el servidor todavía conectados.
Artefacto	Servidor de partidas, gestión de turnos y estado de partida, y capa de red sobre TCP.
Respuesta	El sistema detecta que el jugador se fue. El oponente sabe cuánto tiempo va a esperar. Si el jugador vuelve a tiempo, retoma la partida exactamente donde estaba. Si no vuelve, la partida termina con un resultado definido y registrado.
Medida de la respuesta	El servidor detecta la desconexión en menos de 15 segundos y el oponente ve el aviso con la cuenta regresiva en ese mismo plazo. Si el jugador vuelve antes de 2 minutos, ve su partida en menos de 5 segundos tras abrir el juego, con el mismo tablero, el mismo turno y 0 jugadas perdidas. Si no vuelve, la partida se cierra a los 2 minutos con el resultado registrado. En 50 cortes simulados en distintos momentos de la partida, 0 partidas quedan en un estado indefinido.

Por qué es relevante. Es la falla más común que va a sufrir el juego: los niños juegan desde redes domésticas y la conexión se cae. Con TCP hay un detalle que vuelve el escenario difícil y no genérico: cuando el Wi-Fi se cae, la conexión no se cierra, sino que queda medio abierta. Ninguno de los dos extremos recibe aviso, y el mecanismo de mantenimiento de TCP que trae el sistema operativo tarda del orden de horas en darse cuenta, y además varía entre entornos (CON-17). Si nadie decide cómo detectarlo, el oponente queda esperando sin saber hasta cuándo, que es justo lo que teme CRN-06. La recuperación exige además que el estado de la partida viva en un lugar del que se pueda retomar.

Cómo se verifica. Con un emulador de red o una regla de cortafuegos se descartan todos los paquetes del cliente sin cerrar la conexión, que es lo que ocurre cuando se cae el Wi-Fi. Se mide cuándo lo detecta el servidor y cuándo ve el aviso el oponente. Después se reconecta antes y después de los 2 minutos y se compara el tablero con el que había antes del corte. Se repite 50 veces en distintos momentos de la partida.

ESC-09 — SQL Server se cae con partidas en curso

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-06 Fiabilidad: recuperabilidad y disponibilidad, y QA-08 Seguridad: responsabilidad.
Stakeholders	STK-13 Administrador de base de datos, STK-14 Equipo de operaciones y despliegue, STK-01 Jugador.
Concerns	CRN-19: <i>“Si el servidor se cae, tengo que poder recuperar las cuentas, el progreso y las partidas. Necesito que se defina qué información es aceptable perder, porque guardarlo todo al instante cuesta tiempo de respuesta.”</i>
Restricciones y dependencias	CON-04 (SQL Server), DEP-03 (SQL Server), DEP-04 (infraestructura externa).
Tensiones y preguntas	TEN-06 Trazabilidad para auditoría contra tiempo de respuesta.
Tipo y prioridad	Exploratorio, en tiempo de ejecución (operación degradada). Prioridad (A, A).
Escenario	
Fuente del estímulo	Falla de la infraestructura del proveedor externo donde está alojado SQL Server.
Estímulo	El servidor de base de datos se detiene de golpe, como en un corte de energía, sin terminar las transacciones abiertas.
Ambiente	20 partidas en línea en curso, jugadores guardando su progreso y dos cuentas registrándose en ese momento.
Artefacto	Base de datos de cuentas, progreso y partidas, y capa de persistencia hacia SQL Server.
Respuesta	Mientras la base de datos no está, el juego no se queda colgado: los jugadores reciben un aviso claro de lo que pasa. Al volver, las cuentas, el progreso y las partidas quedan en un estado consistente, y lo único que falta es lo que se había definido de antemano como aceptable perder, con constancia de qué fue exactamente.
Medida de la respuesta	Los datos vuelven a estar disponibles en menos de 15 minutos. Se pierden 0 cuentas y 0 registros de progreso que se le hayan confirmado al jugador. De las partidas en curso se pierden como máximo las jugadas de los últimos 5 segundos. La revisión de integridad de la base de datos no encuentra ningún registro a medias. El 100 % de lo perdido aparece en un registro que indica qué partida y qué jugadas fueron. Ningún jugador espera más de 10 segundos sin recibir un aviso.

Por qué es relevante. Para cumplir el segundo de CON-07 conviene no escribir cada jugada en la base de datos antes de responder al jugador (TEN-06). Pero esa decisión abre una ventana de datos que se pueden perder, y CRN-19 pide justamente que se diga cuánto. Este escenario convierte esa pregunta en números: 15 minutos para volver y 5 segundos de jugadas como máximo. La infraestructura es de un tercero (DEP-04), así que el equipo no controla si la base de datos se cae, pero sí controla qué pasa después. La constancia de lo perdido responde a QA-08: sin ella no se pueden resolver disputas sobre partidas interrumpidas.

Cómo se verifica. En un entorno de pruebas se lanzan las 20 partidas con clientes automáticos y se detiene el proceso de SQL Server de forma abrupta. Se mide cuánto tarda en volver, se compara lo guardado con el registro de lo que los clientes enviaron, se ejecuta la verificación de integridad de SQL Server y se revisa que el registro de pérdidas coincida con la diferencia encontrada.

ESC-10 — El servicio de correo deja de responder durante registros

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-06 Fiabilidad: tolerancia a fallos.
Stakeholders	STK-13 Administrador de base de datos, STK-14 Equipo de operaciones y despliegue, STK-01 Jugador.
Concerns	CRN-21: <i>“Si el correo o el servidor externo dejan de responder, necesito saber qué hace el sistema: reintentar, dejar la cuenta pendiente o degradarse de forma controlada. Lo que no puede es quedarse colgado.”</i>
Restricciones y dependencias	DEP-01 (servicio de correo electrónico), DEP-02 (proveedor del segundo factor).
Tensiones y preguntas	Q-03 (mecanismo del segundo factor), Q-04 (validación del registro por correo). Aplica si alguna de las dos respuestas incluye el correo.
Tipo y prioridad	Exploratorio, en tiempo de ejecución (operación degradada). Prioridad (M, M).
Escenario	
Fuente del estímulo	Servicio de correo electrónico externo.
Estímulo	Deja de responder durante 30 minutos: las solicitudes de envío no reciben respuesta.
Ambiente	Operación normal, con 10 jugadores registrándose y pidiendo el correo de verificación durante esos 30 minutos, y partidas en línea en curso.
Artefacto	Módulo de cuentas (registro y verificación) y su integración con el servicio de correo.
Respuesta	El registro no se bloquea: la cuenta queda pendiente de verificación y el jugador recibe un aviso comprensible. El sistema reenvía los correos cuando el servicio vuelve. El resto del juego sigue funcionando.
Medida de la respuesta	Ninguna pantalla de registro espera más de 10 segundos una respuesta. El 100 % de las cuentas creadas durante la falla queda en estado pendiente y ninguna queda a medias. Cuando el servicio vuelve, el 100 % de los correos pendientes se envía en menos de 15 minutos y sin duplicados. Las partidas en curso y el inicio de sesión de cuentas ya verificadas siguen cumpliendo ESC-01.

Por qué es relevante. Si Q-04 se resuelve a favor de validar el registro por correo, o si Q-03 elige el correo como segundo factor, un tercero que el equipo no controla entra en el camino de un flujo que el usuario está esperando. Es el único punto del sistema donde eso pasa, y la pantalla congelada es la falla que CRN-21 declara inaceptable. El escenario obliga a tratar el registro como un proceso en varios pasos que se puede quedar pendiente, y no como un paso único que se completa o falla. Además, delimita el daño: la caída del correo no puede afectar a las partidas.

Cómo se verifica. Se sustituye el servicio de correo por uno simulado que deja de responder durante 30 minutos. Clientes automáticos registran las 10 cuentas y se mide el tiempo de cada pantalla. Después se restablece el servicio simulado y se cuentan los correos recibidos y los duplicados. En paralelo se repite ESC-01.

8.5 Escenarios de desarrollo y crecimiento

ESC-11 — Se agrega un tercer idioma con otro sistema de escritura

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-04 Flexibilidad: adaptabilidad a otros idiomas y regiones (localizabilidad).
Stakeholders	STK-11 Equipo de localización, STK-08 Equipo de arte, interfaz y sonido, STK-09 Diseñador de experiencia de usuario.
Concerns	CRN-16: <i>“Necesito poder traducirlo todo sin tocar el código: textos, fechas, números y formatos. Lo que esté escrito dentro del programa o incrustado en una imagen, yo no lo puedo cambiar.”</i> CRN-15 (botones que en otro idioma ocupan la mitad o el doble).
Restricciones y dependencias	CON-05 (textos en Unicode), CON-11 (cambio de idioma), CON-04 (SQL Server).
Tensiones y preguntas	TEN-05 Interfaz para niños contra interfaz multilingüe.
Tipo y prioridad	De crecimiento, en tiempo de desarrollo. Prioridad (A, M).
Escenario	
Fuente del estímulo	Equipo de localización.
Estímulo	Recibe el encargo de agregar el japonés, que usa otro sistema de escritura y tiene sus propios formatos de fecha y número.
Ambiente	El juego ya funciona en español e inglés, con jugadores de ambos idiomas registrados, y el idioma nuevo tiene que estar listo dentro de un incremento semanal.
Artefacto	Textos, fechas, números y formatos visibles del juego, la capa de red y el almacenamiento de textos en SQL Server.
Respuesta	El equipo de localización traduce y configura el idioma por su cuenta, sin pedir cambios a los programadores. Todo texto visible se puede traducir, incluido el de botones e imágenes. Un nombre de jugador escrito en japonés se guarda y se muestra bien al rival que juega en español.
Medida de la respuesta	El idioma queda listo en menos de una semana con 0 líneas de código modificadas. El 100 % de los textos visibles se puede traducir y 0 están incrustados en imágenes. Con textos de prueba un 40 % más largos que el español, 0 pantallas muestran texto cortado o encimado. Un nombre de jugador en japonés hace el viaje completo (cliente, red, SQL Server y pantalla del rival) sin ningún carácter dañado, y fechas y números se muestran con el formato de cada región en el 100 % de las pantallas.

Por qué es relevante. La distribución internacional es un objetivo declarado del proyecto, y el cambio de idioma es obligatorio (CON-11). La localizabilidad es barata si se diseña desde el inicio y muy cara si se descubre al final: basta un texto escrito en el código, una columna que no admite Unicode en SQL Server o un socket que transmite en otra codificación para que el idioma nuevo obligue a tocar código. Elegir japonés en lugar de otro idioma europeo pone a prueba lo que el español y el inglés no prueban: caracteres fuera del alfabeto latino de extremo a extremo. Los textos un 40 % más largos prueban lo contrario, que la interfaz aguante idiomas más extensos (CRN-15). Y la exigencia de que nada esté incrustado en imágenes choca con lo que pide la interfaz para niños (TEN-05).

Cómo se verifica. Una persona de localización, sin acceso al código, agrega el idioma y se registra el tiempo. Se revisa el repositorio para confirmar que no hubo cambios de código. Se hace un recorrido por todas las pantallas con pseudolocalización (textos alargados con caracteres especiales) y se registra cada texto cortado. Se crea un jugador con nombre en japonés, se juega contra un cliente en español y se compara lo mostrado con lo escrito.

ESC-12 — El diseñador cambia los parámetros de las reglas

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-05 Mantenibilidad: modificabilidad, y QA-07 Mantenibilidad: capacidad de prueba.
Stakeholders	STK-06 Diseñador del videojuego, STK-05 Arquitecto de software, STK-10 Equipo de pruebas.
Concerns	CRN-13: <i>“Mientras equilibrio el juego voy a cambiar el tamaño del tablero y el número de barreras decenas de veces. No puedo depender de que alguien recompile cada vez que quiero probar un valor.”</i> CRN-12 (cliente y servidor con la misma lógica), CRN-03 (que el juego siga siendo interesante).
Restricciones y dependencias	CON-15 (no infringir la propiedad intelectual de Quoridor).
Tensiones y preguntas	TEN-01 (la validación en el cliente duplica la lógica). Q-08 (qué tan lejos deben estar las reglas de las de Quoridor).
Tipo y prioridad	De crecimiento, en tiempo de desarrollo. Prioridad (A, M).
Escenario	
Fuente del estímulo	Diseñador del videojuego.
Estímulo	Durante el balanceo, cambia el tablero de 9×9 a 7×7 y las barreras por jugador de 10 a 8 para probar una variante.
Ambiente	Desarrollo, con un incremento semanal en curso y el juego funcionando en línea en el entorno de pruebas.
Artefacto	Parámetros de las reglas y motor de reglas que usan el cliente y el servidor.
Respuesta	El cambio se aplica sin recompilar. El cliente y el servidor aplican exactamente las mismas reglas con los valores nuevos, así que lo que el jugador ve como válido es lo que el servidor acepta. La interfaz dibuja el tablero nuevo.
Medida de la respuesta	El cambio lo aplica el propio diseñador, sin un programador, en menos de 10 minutos y sin recompilar. El repositorio no registra cambios de código. En 500 partidas automáticas con los valores nuevos, cliente y servidor coinciden en el 100 % de las validaciones: 0 jugadas se muestran como válidas y luego se rechazan.

Por qué es relevante. No es un cambio hipotético: el diseñador dice que lo hará decenas de veces (CRN-13), y Q-08 puede obligar a introducir variantes propias para alejarse de Quoridor por motivos legales (CON-15). Cada vez que se cambia una regla hay una oportunidad de que el cliente y el servidor dejen de coincidir, sobre todo si la validación se duplica en ambos lados para ganar fluidez (TEN-01). Cuando no coinciden, el jugador ve válida una jugada que el servidor le rechaza, que es el error que CRN-12 quiere evitar. Por eso el escenario mide dos cosas a la vez: que el cambio sea barato y que no rompa la coincidencia entre los dos lados.

Cómo se verifica. El diseñador hace el cambio mientras alguien lo cronometra, y se revisa el repositorio para confirmar que no hubo cambios de código. Después se ejecutan 500 partidas automáticas con los valores nuevos, validando cada jugada con el motor del cliente y con el del servidor, y se cuentan las diferencias.

ESC-13 — Se recorta la IA en la semana 10

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-05 Mantenibilidad: modularidad.
Stakeholders	STK-04 Director del proyecto, STK-03 Profesor o cliente, STK-07 Programadores.
Concerns	CRN-07: <i>“Necesito saber si todo lo que se ha comprometido cabe de verdad en las 14 semanas del curso, y qué se recorta primero si no cabe.”</i> CRN-14 (avanzar sin que una decisión tardía obligue a rehacer).
Restricciones y dependencias	CON-13 (14 semanas), CON-14 (incrementos auditables cada semana).
Tensiones y preguntas	TEN-04 Alcance contra profundidad arquitectónica. Q-01 (oponente controlado por IA).
Tipo y prioridad	De crecimiento, en tiempo de desarrollo. Prioridad (A, M).
Escenario	
Fuente del estímulo	Director del proyecto.
Estímulo	En la semana 10 ve que el oponente controlado por IA no va a estar listo a tiempo y decide sacarlo del alcance.
Ambiente	Semana 10 de 14, con el núcleo jugable y el modo en línea funcionando, y la IA a medio construir.
Artefacto	Módulo del oponente y las partes del juego que dependen de él, como el menú y la selección de partida.
Respuesta	La IA sale del alcance sin retrasar la entrega. Todo lo obligatorio, el núcleo jugable y el modo en línea, sigue funcionando igual que la semana anterior, y ninguna opción de la interfaz lleva a una función que ya no existe.
Medida de la respuesta	El recorte cuesta menos de 1 día de trabajo del equipo. Se modifican 0 archivos del motor de reglas, del servidor de partidas y de la capa de red. El 100 % de las pruebas automáticas del núcleo y del modo en línea pasan. El incremento de la semana 10 se entrega en su fecha, y al recorrer todas las pantallas no aparece ninguna opción rota.

Por qué es relevante. Con un plazo fijo de 14 semanas y entregas auditadas cada semana, lo más probable no es agregar funcionalidades, sino quitarlas. La IA es la primera candidata: su existencia no está decidida (Q-01) y es la funcionalidad adicional más costosa. CRN-07 pregunta qué se recorta primero, y este escenario mide si ese recorte es posible sin dañar lo obligatorio. También fija cuánto debe rendir la abstracción que propone TEN-04: si quitar la IA obligara a tocar el motor o el servidor, el costo de haberla diseñado no se habría pagado.

Cómo se verifica. Se ensaya el recorte en una rama del repositorio, registrando las horas dedicadas y los archivos modificados. Después se ejecutan las pruebas automáticas del núcleo y del modo en línea y se hace un recorrido completo por la interfaz buscando opciones que lleven a pantallas vacías o con error.

ESC-14 — Se aprueba el modo LAN con el modo en línea ya entregado

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-05 Mantenibilidad: modificabilidad.
Stakeholders	STK-05 Arquitecto de software, STK-14 Equipo de operaciones y despliegue, STK-04 Director del proyecto.
Concerns	CRN-20: <i>“Si mañana se decide añadir LAN, no quiero tener que rehacer el núcleo. El extremo de red tiene que poder configurarse desde fuera, no estar fijo en el código.”</i> CRN-14 (decisiones tardías sin rehacer).
Restricciones y dependencias	CON-02 (TCP), CON-17 (la pila TCP/IP varía entre entornos).
Tensiones y preguntas	TEN-04 Alcance contra profundidad arquitectónica. Q-02 (conexión LAN).
Tipo y prioridad	De crecimiento, en tiempo de desarrollo. Prioridad (M, M).
Escenario	
Fuente del estímulo	Director del proyecto, al resolver Q-02 a favor de la LAN.
Estímulo	Pide que dos jugadores en la misma red local puedan jugar entre sí, con el servidor de partidas ejecutándose en uno de los equipos de esa red.
Ambiente	Desarrollo, con el modo en línea ya entregado y funcionando.
Artefacto	Configuración del extremo de red y del modo de despliegue, servidor de partidas y capa de red.
Respuesta	La partida por LAN funciona usando el mismo motor de reglas, la misma gestión de turnos y el mismo protocolo. El modo en línea sigue funcionando exactamente igual.
Medida de la respuesta	Apuntar el cliente a otro servidor se hace solo por configuración, sin recompilar y en menos de 5 minutos. Se modifican 0 archivos del motor de reglas, de la gestión de turnos y del protocolo. Una partida LAN con la dirección del servidor escrita a mano funciona tras menos de 3 días de trabajo de una persona. El 100 % de las pruebas del modo en línea sigue pasando.

Por qué es relevante. TEN-04 decidió abstraer solo lo que tiene alta probabilidad de cambiar, y el extremo de red es uno de los dos elementos elegidos. Este escenario comprueba si esa apuesta se cumple. Sin él, la abstracción del extremo de red no tendría forma de evaluarse y sería un costo sin medida. La LAN no es un cambio trivial: por CON-17 trae problemas nuevos, como el descubrimiento de equipos, el NAT y los cortafuegos. Por eso la medida separa lo que se debe poder hacer solo con configuración, apuntar a otro servidor, de lo que sí es trabajo nuevo, y exige que nada de ese trabajo toque el núcleo.

Cómo se verifica. Se cambia la configuración para que el cliente use un servidor local y se cronometra. Se implementa el modo LAN en una rama registrando horas y archivos modificados. Se juega una partida entre dos equipos de la misma red y se ejecutan las pruebas del modo en línea.

ESC-15 — Hay que cambiar nombre, arte y recursos por motivos legales

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-05 Mantenibilidad: modificabilidad.
Stakeholders	STK-17 Asesor legal y de propiedad intelectual, STK-18 Gigamic y Mirko Marchesi, STK-08 Equipo de arte, interfaz y sonido, STK-04 Director del proyecto.
Concerns	CRN-24: <i>“Necesito saber hasta dónde puede parecerse el juego a Quoridor sin infringir derechos de terceros. Si me equivoco, habrá que cambiar nombre, arte o redacción de reglas con el proyecto ya avanzado.”</i> CRN-14 (el nombre del juego todavía no está decidido).
Restricciones y dependencias	CON-15 (no infringir la propiedad intelectual de Quoridor), CON-18 (recursos de terceros con licencia compatible).
Tensiones y preguntas	Q-07 (nombre definitivo e identidad visual), Q-08 (distancia a las reglas de Quoridor).
Tipo y prioridad	De crecimiento, en tiempo de desarrollo. Prioridad (A, M).
Escenario	
Fuente del estímulo	Asesor legal y de propiedad intelectual.
Estímulo	A tres semanas de la entrega determina dos cosas: que el nombre provisional “Bastion”, el logotipo y el arte del tablero se parecen demasiado a Quoridor, y que una fuente tipográfica y dos efectos de sonido tienen una licencia que no permite distribuir el juego. Pide cambiar todo eso.
Ambiente	Juego funcionando en español e inglés, con partidas ya registradas en la base de datos.
Artefacto	Nombre, logotipo, arte del tablero, redacción de las reglas, fuentes y sonidos del cliente.
Respuesta	El nombre, el arte, la redacción de las reglas y los recursos con licencia incompatible se sustituyen por completo en todas las pantallas, idiomas y archivos del juego, sin tocar la lógica y sin posponer la entrega.
Medida de la respuesta	El cambio está listo en menos de 2 días de trabajo. Se modifican 0 archivos del motor de reglas, del servidor de partidas y de la capa de red. Una búsqueda automática del nombre anterior en el paquete del juego, los catálogos de idiomas y los textos guardados en la base de datos encuentra 0 coincidencias. El paquete no contiene ningún archivo de los recursos retirados, y el 100 % de los recursos de terceros restantes tiene una licencia registrada y compatible.

Por qué es relevante. CON-15 es la única restricción cuyo cumplimiento no se verifica con código: depende de la opinión del asesor legal, y esa opinión puede llegar en cualquier momento. STK-18 nunca usará el juego, pero tiene poder legal para exigir cambios o detener el proyecto. El nombre todavía no está decidido (Q-07), así que el cambio es casi seguro, no hipotético. Se juntan en un solo escenario el nombre y las licencias (CON-18) porque ponen a prueba la misma propiedad: que todo lo que es marca o recurso de terceros esté separado de la lógica del juego y se pueda reemplazar tarde, sin dejar restos.

Cómo se verifica. Se hace el cambio en una rama, registrando horas y archivos modificados. Después se genera el paquete del juego y se busca el nombre anterior en todos sus archivos, en los catálogos de idiomas y en la base de datos. Se compara la lista de archivos del paquete con la de recursos retirados y se revisa el registro de licencias.

ESC-16 — Se cambia el mecanismo del segundo factor

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-05 Mantenibilidad: modificabilidad.
Stakeholders	STK-05 Arquitecto de software, STK-15 Especialista en ciberseguridad, STK-01 Jugador.
Concerns	CRN-26: <i>“El mecanismo del segundo factor todavía no está decidido. Necesito dejarlo detrás de una interfaz para poder cambiarlo después sin tener que tocar el flujo de inicio de sesión.”</i>
Restricciones y dependencias	CON-08 (segundo factor obligatorio), DEP-01 (correo), DEP-02 (proveedor del segundo factor).
Tensiones y preguntas	TEN-03 Seguridad de acceso contra usabilidad para un niño de 8 años. Q-03 (mecanismo del segundo factor).
Tipo y prioridad	De crecimiento, en tiempo de desarrollo. Prioridad (M, M).
Escenario	
Fuente del estímulo	Arquitecto de software, junto con el especialista en ciberseguridad.
Estímulo	Los resultados de ESC-03 muestran que los niños no completan el acceso con el mecanismo elegido, y se decide sustituirlo, por ejemplo, pasar de un código enviado por correo a una aplicación autenticadora con aprobación del tutor.
Ambiente	Desarrollo, con 200 cuentas de prueba ya registradas con el mecanismo anterior.
Artefacto	Módulo de cuentas: verificación del segundo factor y flujo de inicio de sesión.
Respuesta	El mecanismo nuevo se incorpora sin modificar el flujo de inicio de sesión ni el resto del sistema, y las cuentas existentes pasan al mecanismo nuevo sin perder el acceso.
Medida de la respuesta	El cambio cuesta menos de 3 días de trabajo. Se modifican 0 archivos del flujo de inicio de sesión fuera del componente de verificación. El 100 % de las 200 cuentas de prueba puede iniciar sesión después del cambio. ESC-03 y ESC-06 siguen cumpliéndose.

Por qué es relevante. Q-03 está abierta y el mecanismo que se elija primero puede no servir: ESC-03 fija un nivel de usabilidad que no se sabe si alguno alcanza. Por eso el cambio de mecanismo es un escenario probable, no hipotético, y CRN-26 lo pide expresamente. Además, el cambio afecta a cuentas reales que ya existen, así que no basta con cambiar el código: los usuarios no pueden quedarse fuera de su cuenta. El escenario también protege a la seguridad durante el cambio, porque exige que ESC-06 se siga cumpliendo.

Cómo se verifica. Se registran las 200 cuentas con el mecanismo anterior, se implementa el nuevo en una rama registrando horas y archivos modificados, y se automatiza un inicio de sesión con cada cuenta. Después se repiten las pruebas de ESC-03 y ESC-06.

ESC-17 — Regresión del incremento semanal sin interfaz

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-07 Mantenibilidad: capacidad de prueba.
Stakeholders	STK-10 Equipo de pruebas, STK-16 Auditor del proyecto, STK-03 Profesor o cliente.
Concerns	CRN-17: <i>“Necesito ejecutar y repetir partidas enteras sin pasar por la interfaz. Si para reproducir un fallo tengo que ir haciendo clic en el tablero, no me da tiempo a probar lo suficiente.”</i> CRN-08 (cada semana algo que funcione y se pueda probar), CRN-12 (misma lógica en cliente y servidor).
Restricciones y dependencias	CON-14 (incrementos auditables cada semana), CON-13 (14 semanas).
Tensiones y preguntas	No aplica.
Tipo y prioridad	De uso, en tiempo de desarrollo. Prioridad (A, B).
Escenario	
Fuente del estímulo	Equipo de pruebas.
Estímulo	Antes de cerrar el incremento de la semana, vuelve a ejecutar todas las partidas registradas hasta ese momento para comprobar que nada se rompió.
Ambiente	Cierre de un incremento semanal, sin usar la interfaz gráfica, con al menos 500 partidas registradas.
Artefacto	Motor de reglas, gestión de turnos y registro de partidas.
Respuesta	Cada partida se ejecuta de principio a fin sin intervención de nadie y se reproduce jugada por jugada con el mismo resultado que tuvo al registrarse. Si algo cambia, se señala la jugada exacta donde ocurrió.
Medida de la respuesta	500 partidas completas se ejecutan en menos de 10 minutos. El 100 % de las repeticiones coincide con el original. Cualquier diferencia se reporta con el número de partida y de jugada, y el fallo se puede reproducir sin abrir la interfaz. El auditor recibe el resultado como evidencia del incremento.

Por qué es relevante. Con entregas auditadas cada semana (CON-14), no hay tiempo para probar a mano todo lo anterior, y sin una regresión rápida cada incremento puede romper el anterior sin que nadie lo note hasta la auditoría. Para el auditor, el resultado de esta prueba es evidencia de que el incremento funciona (CRN-08). El escenario tiene consecuencias estructurales directas: el motor de reglas tiene que poder ejecutarse sin la interfaz, y la partida tiene que ser determinista y quedar registrada jugada por jugada. Si en algún punto hay azar o depende del reloj, las repeticiones dejan de coincidir.

Cómo se verifica. Se ejecuta la regresión desde la línea de comandos, sin abrir el cliente, y se mide el tiempo total. Para comprobar que detecta fallos, se introduce a propósito un error en una regla y se confirma que el reporte señala la partida y la jugada correctas.

8.6 Escenarios de instalación y distribución

ESC-18 — La plataforma de distribución revisa el paquete

Elemento	Descripción
Trazabilidad	
Característica	QA-10 Flexibilidad: instalabilidad (condicionada a Q-10).
Stakeholders	STK-19 Plataformas de distribución, STK-14 Equipo de operaciones y despliegue.
Concerns	CRN-25: “Antes de aceptar el juego en nuestro catálogo exigimos clasificación por edad, un empaquetado conforme a nuestras normas y una política de chat que cumpla la regulación de cada región.”
Restricciones y dependencias	CON-16 (plataforma .NET y su runtime), DEP-08 (plataformas de distribución).
Tensiones y preguntas	Q-10 (publicación en una plataforma de distribución). Solo aplica si se decide publicar.
Tipo y prioridad	De uso, en tiempo de instalación. Prioridad (B, B).
Escenario	
Fuente del estímulo	Plataforma de distribución.
Estímulo	Recibe el paquete del juego y lo instala en sus equipos de prueba para decidir si lo acepta en su catálogo.
Ambiente	Equipos de prueba limpios de la plataforma, sin el runtime de .NET instalado de antemano.
Artefacto	Paquete de instalación del cliente de juego.
Respuesta	El juego se instala, se abre y se desinstala sin pedir componentes adicionales, y el paquete declara lo que necesita tal como lo piden las normas de la plataforma, incluida la clasificación por edad.
Medida de la respuesta	El paquete se aprueba en la primera revisión sin observaciones de empaquetado. En el 100 % de los equipos de prueba el juego se instala y se abre sin descargar nada aparte, y al desinstalarlo no deja archivos.

Por qué es relevante. Si se decide publicar (Q-10), la plataforma tiene la última palabra: un paquete rechazado significa que el juego no llega a sus usuarios, sin importar lo bien que funcione. El riesgo concreto viene de CON-16: un juego en .NET que da por hecho que el runtime ya está instalado falla en un equipo limpio, que es justo como prueba la plataforma. Su prioridad es baja porque depende de una pregunta abierta, pero se deja formulado para que, si Q-10 se resuelve a favor, el criterio de aceptación ya exista.

Cómo se verifica. Se prepara una máquina virtual limpia con el sistema operativo objetivo y sin .NET, se instala el paquete, se abre el juego y se juega una partida, se desinstala y se compara la lista de archivos del equipo antes y después. Se revisa el paquete contra la lista de requisitos publicada por la plataforma.

8.7 Cobertura de los escenarios

Para comprobar que los escenarios no dejan fuera nada importante del H1, se revisa qué escenarios cubren cada stakeholder, concern, restricción y tensión.

Stakeholders. Los 19 stakeholders aparecen en al menos un escenario.

STK	Escenarios	STK	Escenarios
STK-01	ESC-01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 16	STK-11	ESC-11
STK-02	ESC-03, 04, 06	STK-12	ESC-07 (si Q-06 incluye revisión humana)
STK-03	ESC-13, 17	STK-13	ESC-09, 10

STK	Escenarios	STK	Escenarios
STK-04	ESC-13, 14, 15	STK-14	ESC-08, 09, 10, 14, 18
STK-05	ESC-05, 12, 14, 16	STK-15	ESC-03, 05, 06, 07, 16
STK-06	ESC-12	STK-16	ESC-17
STK-07	ESC-13	STK-17	ESC-04, 07, 15
STK-08	ESC-11, 15	STK-18	ESC-15
STK-09	ESC-01, 02, 03, 11	STK-19	ESC-04, 18
STK-10	ESC-05, 12, 17		

Concerns. 25 de los 26 concerns tienen al menos un escenario. CRN-09 queda sin escenario de forma intencional, por el motivo que se explica al final de esta sección.

CRN	Escenarios	CRN	Escenarios
CRN-01	ESC-02, 03	CRN-14	ESC-13, 14, 15
CRN-02	ESC-01	CRN-15	ESC-11
CRN-03	ESC-12 (parcial)	CRN-16	ESC-11
CRN-04	ESC-04	CRN-17	ESC-17
CRN-05	ESC-03, 06, 07	CRN-18	ESC-07
CRN-06	ESC-08	CRN-19	ESC-09
CRN-07	ESC-13	CRN-20	ESC-14
CRN-08	ESC-17	CRN-21	ESC-10
CRN-09	Sin escenario (documentación)	CRN-22	ESC-03, 06
CRN-10	ESC-05	CRN-23	ESC-05
CRN-11	ESC-05	CRN-24	ESC-15
CRN-12	ESC-12, 17	CRN-25	ESC-04, 18
CRN-13	ESC-12	CRN-26	ESC-16

Restricciones y tensiones.

ID	Escenarios	ID	Escenarios
CON-01	Sin escenario propio (ver CON-16)	CON-12	ESC-02, 03
CON-02	ESC-01, 06, 08, 14	CON-13	ESC-13, 17
CON-03	ESC-05, 06	CON-14	ESC-13, 17
CON-04	ESC-09, 11	CON-15	ESC-12, 15
CON-05	ESC-11	CON-16	ESC-18
CON-06	ESC-01, 05, 08	CON-17	ESC-08, 14
CON-07	ESC-01	CON-18	ESC-15
CON-08	ESC-03, 06, 16	TEN-01	ESC-01, 05, 06, 12
CON-09	ESC-04	TEN-02	ESC-04, 07
CON-10	ESC-07	TEN-03	ESC-03, 16
CON-11	ESC-02, 04, 11	TEN-04	ESC-13, 14
		TEN-05	ESC-02, 11
		TEN-06	ESC-01, 09

Elementos sin escenario propio.

- **CRN-09** (justificar cada decisión estructural). Es una necesidad del proceso y de la documentación, no una propiedad del juego en ejecución ni de su código. Se atiende manteniendo la matriz de trazabilidad y registrando cada decisión con su motivo. Forzar un escenario de producto para este concern produciría una medida artificial.
- **CON-01** (desarrollar en C#). Es una decisión de tecnología, no una situación que el sistema enfrente. Su efecto sobre la calidad llega a través de su restricción derivada, CON-16, que sí tiene escenario (ESC-18).
- **CRN-03** queda cubierto de forma parcial. ESC-12 cubre la parte de mantener el interés con variantes de reglas. La parte de aprender en pocos minutos se relaciona con ESC-02, pero no tiene una medida propia de tiempo de aprendizaje. Si el equipo de experiencia de usuario lo considera necesario, es el primer escenario que convendría agregar.

Cómo se usarán los escenarios. Los escenarios de prioridad (A, A), ESC-01, ESC-03, ESC-05, ESC-06, ESC-08 y ESC-09, son los que deben guiar la evaluación de las alternativas de arquitectura: una alternativa que no pueda cumplirlos se descarta aunque sea mejor en otros aspectos. Los de crecimiento sirven para decidir qué abstraer y qué no, de acuerdo con TEN-04. Cada medida se convierte, al construir el sistema, en una prueba del incremento semanal correspondiente.